

ANALISA DROP TEGANGAN PENYULANG YUDISTIRA DAN DILAKUKAN MANUEVER PADA JARINGAN DI PENYULANG MENGGUNAKAN SIMULASI SOFTWARE ETAP 19.0.0

YUDISTIRA FEEDER VOLTAGE DROP ANALYSIS AND MANEUVER ON THE FEEDER NETWORK USING SIMULATION SOFTWARE ETAP 19.0.0

Hidayat¹, Yuslan Basir², M. Nefo Alamsyah³

Program studi Teknik Elektro, Universitas Tridianti

Email: ¹satriaaldi774@gmail.com, ²yuslan@univ-tridianti.ac.id, ³muhammad_nefo_alamsyah@univ-tridianti.ac.id

Abstract— One of the stress drop factors on Yudistira feeders is the length of the conveyor 73.917 kms. The voltage Drop on Yudistira feeders at the end voltage has exceeded the tolerance limit determined by SPLN, which is from field measurements of 17,599 Volts with a percentage of 14.1%. This study aims to analyze the voltage drop under normal conditions (before the maneuver) and after the network maneuvers on feeders Yudistira and Dewi Kunti feeders to determine how much the voltage drop can be suppressed by Network maneuvers. From the results of the author can be seen Yudistira feeders send voltage of 20,500 V with the end voltage of 17,392,897 volts from manual calculations and percentage dropnya of 13.03%. In the conditions of ETAP simulation before the maneuver, the results obtained Yudistira feeder tip voltage of 17,610 Volts with a percentage drop of 14.45% and at the time after the repair with ETAP simulation Yudistira feeder tip voltage of 19,150 Volts with a percentage drop of 6.5% and for Dewi kunti feeder send voltage of 20,500 Volts with a voltage of 19,800 volts from manual calculations and a percentage drop of 3.4%. In the conditions of ETAP simulation before the maneuver, the end voltage of dewi kunti feeder is 19,870 Volts with a percentage drop of 3.07% and after the load is transferred to Dewi kunti feeder with ETAP simulation, the voltage drop is 19,780 Volts with a percentage drop of 3.5%.

Abstrak— Salah satu faktor drop tegangan pada Penyulang Yudistira ialah panjangnya penghantar 73.917 kms. Drop tegangan pada Penyulang Yudistira di tegangan ujung sudah melebihi batas Toleransi yang di tentukan SPLN yaitu dari pengukuran dilapangan sebesar 17.599 Volt dengan presentase 14,1%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *drop* tegangan pada kondisi normal (sebelum manuver) dan sesudah manuver jaringan pada penyulang Yudistira dan penyulang Dewi Kunti untuk mengetahui seberapa besar *drop* tegangan dapat ditekan dengan manuver jaringan. Dari hasil penulis dapat dilihat tegangan kirim penyulang yudistira sebesar 20.500 V dengan tegangan ujungnya sebesar 17.392,897 Volt dari perhitungan manual dan presentase dropnya sebesar 13,03%. Dalam kondisi simulasi ETAP sebelum manuver didapatkan hasil tegangan ujung penyulang yudistira sebesar 17.610 Volt dengan presentase dropnya sebesar 14,45% dan pada saat sesudah perbaikan dengan simulasi ETAP tegangan ujung pada penyulang yudistira yaitu 19.150 Volt dengan presentase dropnya sebesar 6,5% dan untuk tegangan kirim penyulang dewi kunti sebesar 20.500 Volt dengan tegangan ujungnya sebesar 19.800 Volt dari perhitungan manual dan presentase dropnya sebesar 3,4%. Dalam kondisi simulasi ETAP sebelum manuver didapatkan hasil tegangan ujung penyulang dewi kunti sebesar 19.870 Volt dengan presentase dropnya sebesar 3,07% dan pada saat sesudah pelimpahan beban

yang dilakukan ke penyulang dewi kunti dengan simulasi ETAP drop tegangannya sebesar 19.780 Volt dengan presentase dropnya sebesar 3,5%.

Kata Kunci— *Drop Tegangan dan Simulasi Manuver Jaringan.*

I. PENDAHULUAN

Drop Tegangan adalah berkurangnya tegangan listrik dalam proses pendistribusian dari unit pembangkit menuju beban (konsumen), yang disebabkan oleh adanya tahanan jenis penghantar yang dipengaruhi oleh arus dan tegangan saat penyaluran energi listrik dilakukan. Pada susut daya distribusi atau drop tegangan yang di izinkan Sesuai dengan SPLN T6.001: 2013 tegangan tertinggi dan tegangan terendah perbedaannya tidak boleh lebih besar $\pm 10\%$ dari tegangan nominal system. Salah satu faktor drop tegangan pada Penyulang Yudistira ialah panjangnya penghantar 73.917 kms, Besarnya beban pemakaian pada WBP Siang atau Malam dan Keandalan sistim pendistribusiannya. Drop tegangan pada Penyulang Yudistira di tegangan ujung sudah melebihi batas Toleransi yang di tentukan SPLN yaitu dari pengukuran dilapangan sebesar 17.599 volt dengan presentase 14,1% dan pengukuran ini dilakukan di jln. Family Talang Kelapa, kec. Alang-Alang Lebar, kota Palembang, kode pos 30155.

Beberapa upaya dapat dilakukan untuk menekan drop tegangan salah satunya dengan manuver jaringan. Manuver jaringan atau manipulasi jaringan juga dapat diartikan sebagai kegiatan pelimpahan sebagian maupun seluruh beban dari penyulang satu ke penyulang lain yang bersifat sementara.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Drop Tegangan

Drop tegangan merupakan besar tegangan yang hilang pada suatu penghantar. Pada jaringan distribusi perhitungan drop tegangan dihitung dari selisih dari tegangan pangkal pengirim dan tegangan ujung penerima. Drop tegangan berbanding lurus dengan panjang saluran dan beban serta berbanding terbalik dengan luas penampang penghantar. Jika drop tegangan melebihi batas toleransi dan tidak segera dilakukan perbaikan, maka dapat menyebabkan pelayanan terhadap beban terganggu dan beban tidak dapat bekerja secara optimal sehingga berpotensi menyebabkan kerusakan pada peralatan listrik yang

akhirnya merugikan pelanggan listrik. Drop tegangan listrik untuk saluran tiga fasa dinyatakan oleh persamaan :

$$V_r = \sqrt{3} \times \rho \times L/A \times I \times \cos \phi$$

Dimana :

V_r	= Penurunan tegangan
ρ	= Tahanan jenis (rho)
L	= Panjang saluran (Km)
I	= Besar arus
$\cos \phi$	= Faktor daya
A	= Luas penampang

Efisiensi atau daya guna saluran adalah perbandingan antara daya yang diterima dan daya yang disalurkan. Adapun efisiensi dinyatakan oleh persamaan :

$$\Delta v \% = (V_r \text{ losses})/V_s \times 100\%$$

Dimana :

$V_r \text{ losses}$	= Rugi tegangan (kV)
V_s	= Tegangan yang dikirimkan (kV)
$\Delta v \%$	= Presentase drop tegangan (%)

B. Daya Listrik

Daya listrik adalah hasil kali antara tegangan dan arus listrik. Dalam implementasinya, terdapat beberapa jenis daya yang digambarkan dalam sebuah grafik fungsi yang biasa disebut sebagai segitiga daya. Segitiga daya merupakan grafik hubungan yang terbentuk oleh tiga jenis daya yang diawali dari besaran listrik yang terjadi saat proses penyaluran, seperti tegangan dan arus listrik karena saat proses penyaluran tenaga listrik dari pembangkit menuju konsumen, akan terdapat arus yang mengalir pada penghantar yang menghasilkan medan magnet dan terbentuklah nilai induktansi (L) selanjutnya pada penghantar tersebut juga terdapat tegangan yang menyebabkan terjadinya medan magnet sehingga timbulah nilai kapasitansi (C).

Daya listrik yang dihasilkan oleh arus listrik pada tegangan dinyatakan dalam persamaan :

$$P = I \times V$$

Dimana :

P	= daya (Watt)
I	= arus (Ampere)
V	= tegangan (Volt)

C. Tahanan Penghantar

Sebuah tahanan penghantar tergantung pada material, temperature dan frekuensi. Keadaan fisik penghantar menentukan besar tahanan arus searah (DC) dari penghantar yang berbanding lurus dengan tahanan jenis beserta panjang penghantarnya dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya.

$$R = \rho \frac{L}{A} \text{ (Ohm)}$$

Dimana :

R	= Tahanan dari kawat (Ohm)
ρ	= Tahanan jenis pada suhu 20°C
	= 0,0175 Ohm mm ² /m untuk tembaga
	= 0,0287 Ohm mm ² /m untuk aluminium
L	= Panjang kawat (m)
A	= Luas penampang mm ²

D. Manuver Jaringan

Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam pengoperasian sistem distribusi tenaga listrik sehingga diperlukan tindakan yang cepat dan tepat dalam melakukan manuver jaringan oleh operator distribusi.

Berikut adalah kegiatan yang dilakukan saat manuver jaringan :

- Menghubungkan bagian-bagian jaringan yang terpisah menurut keadaan operasi normalnya, baik dalam keadaan bertegangan maupun tidak.
- Memisahkan jaringan menjadi bagian-bagian jaringan yang semula terhubung menurut keadaan operasi normalnya, baik dalam keadaan bertegangan maupun tidak.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan manuver jaringan adalah sebagai berikut :

- Kedua penyulang sudah bertemu di satu titik yang dihubungkan dan dipisahkan dengan peralatan switching.
- Tegangan dan frekuensi dalam keadaan sama atau maksimal beda tegangan adalah 0,5 kV pada kedua penyulang yang akan di manuver jaringan.
- Penyulang yang menerima pelimpahan beban harus mampu menerima beban yang dilimpahkan.
- Urutan ketiga fasa harus sama pada kedua penyulang yang akan di manuver jaringan.
- Ukuran penampang konduktor kedua penyulang harus sama besar.
- Peralatan switching harus berada dalam keadaan baik untuk beroperasi.

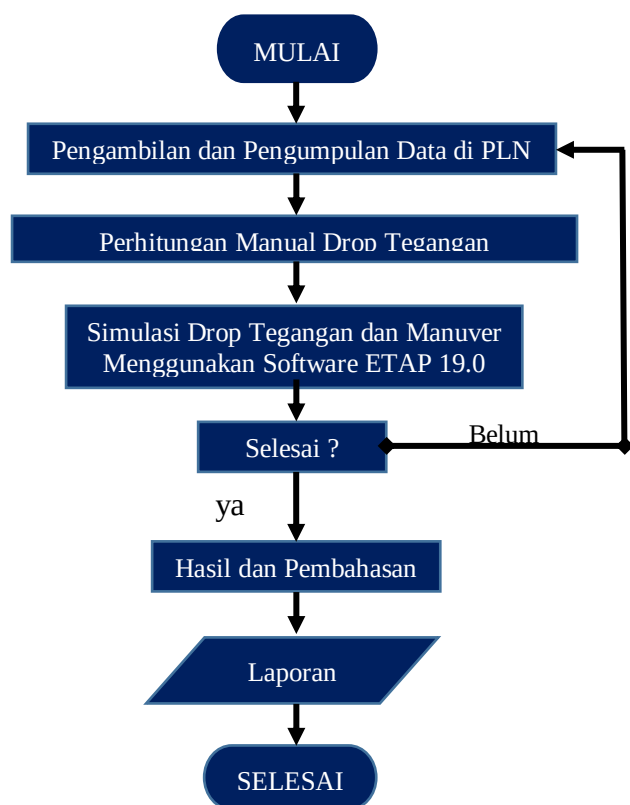
E. Software ETAP

ETAP Power Station merupakan software yang memiliki keunggulan dalam menganalisis berbagai data, parameter, maupun komponen yang di input sehingga memudahkan dalam menemukan eror dalam suatu sistem ketenagalistrikan. Software ini dapat digunakan untuk analisa tenaga listrik seperti Load Flow Analysis, Short Circuit Analysis, Harmonic Analysis, Transient Stability Analysis, Relay Coordination, Optimal Power Flow Analysis, Reliability Analysis, DC Load Flow Analysis, DC Short Circuit Analysis, Battery Sizing, Cable Raceways, dan Ground Grid. Penggunaan software ETAP dapat digunakan untuk melakukan analisis jaringan sekaligus menggambarkan respon dari jaringan saat terjadi perubahan parameter-parameter daya yang dinamis.

III.METODELOGI PENELITIAN

3.1 Bahan Penelitian

Penelitian dan pengambilan data dilaksanakan di PT.PLN (Persero) Rayon Sukarami dan gardu induk Talang Kelapa dengan menggunakan peralatan dan bahan yang ada dan kemudian membuat simulasinya dengan menggunakan software ETAP 19.0.0 Tetapi sebelum dilaksanakan pengambilan data penulis membuat flowchart yang berfungsi untuk tahapan evaluasi penelitian.



A. Gardu Induk Talang Kelapa

Gardu Induk Talang Kelapa terletak di Talang Kelapa Jalan Talang Buluh, Sukamoro, Banyuasin, Palembang, Sumatera Selatan. Gardu Induk Talang Kelapa ini masuk di wilayah Rayon Sukarami. Gardu Induk Talang Kelapa adalah jenis gardu induk pasangan luar dan gardu induk penurun tegangan, dimana tegangan diturunkan dari 150 kV menjadi 20 kV menggunakan trafo penurun tegangan (trafo step-down) yang mana akan menyuplai listrik ke 15 penyulang.

Gardu Induk Talang Kelapa Mempunyai 2 trafo daya yaitu :

1. Trafo Daya 1 (Unindo)
Merupakan trafo daya dengan kapasitas 60 MVA / 150kV-20kV yang menyuplai 7 penyulang yaitu Penyulang Pandu, Penyulang Bima, Penyulang Arjuna, Penyulang Nakula, Penyulang Srikandi, Penyulang Krisna, Penyulang Semar.
2. Trafo Daya 2 (Pauwels)
Merupakan trafo daya dengan kapasitas 60 MVA / 150kV-20kV yang menyuplai 8 penyulang yaitu Penyulang Gatot Kaca, Penyulang Hanoman, Penyulang Petruk, Penyulang Yudistira, Penyulang Sadewa, Penyulang Dewi Kunti, Penyulang Sugriwa dan Penyulang Rama.

Berikut merupakan tabel data spesifikasi Trafo Daya 1 dan 2 (60 MVA / 150kV-20kV) yang digunakan di Gardu Induk Talang Kelapa untuk menyuplai listrik untuk Penyulang Yudistira.

Tabel 1 Data Spesifikasi Transformator 1 dan 2

No	Trafo 1	60 MVA	Trafo 2	60 MVA
1	Merk	Unindo	Merk	Pauwels
2	Nomor Seri	P060LEC757-16	Nomor Seri	3011120086
3	Tahun Pembuatan	2013	Tahun Pembuatan	2013
4	Standar	IEC 60076	Standar	IEC 60076
5	Daya (MVA)	36/60	Daya (MVA)	36/60
6	Rasio Tegangan (kV)	20	Rasio Tegangan (kV)	70/20
7	Sistem Pendingin	ONAN / ONAF	Sistem Pendingin	ONAN / ONAF
8	Frekuensi (Hz)	50	Frekuensi (Hz)	50
9	Simbol Koneksi	YNyn0(d)	Simbol Koneksi	YNyn0(d)
10	Impedansi Hubung Singkat (%)	12,863	Impedansi Hubung Singkat (%)	12,863
11	Jumlah Fasa	3	Jumlah Fasa	3
12	Altitude maksimal (m)	1000	Altitude maksimal (m)	1000
13	Level Insulasi	L1 325 AC 140 L1 125 AC 50	Level Insulasi	L1 325 AC 140 L1 125 AC 50
14	Suhu Maksimum (°K)	Minyak : 50 Udara : 55	Suhu Maksimum (°K)	Minyak : 50 Udara : 55
15	Tipe Minyak	UN-INHIBITED	Tipe Minyak	NYNAS – LIBRA
16	Massa (Kg)	Total : 103000 Minyak : 18000 Lain-lain : 64000	Massa (Kg)	Total : 103000 Minyak : 20000 Lain-lain : 66000

B. Data kapasitas dan beban trafo gardu distribusi

Tabel 2 Data Tegangan Kirim, Beban dan besar Arus pada Penyulang

No	Penyulang	Tegangan Kirim (Vs)	Beban (Watt)	Arus (A)	
				Siang	Malam
1	Yudistira	20.5 KV	102.812	137	146
2	Dewi Kunti	20.5 KV	65.072	119	134

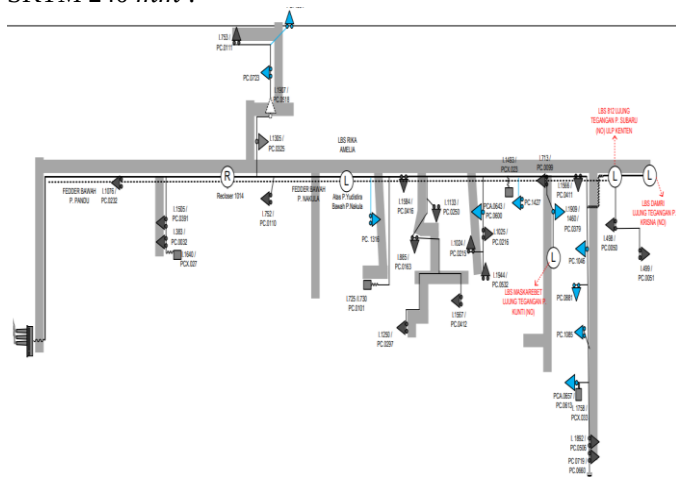
Kondisi beban pada analisa susut daya saluran distribusi Penyulang Yudistira yang di suplai dari Gardu Induk Talang Kelapa dikaji pada layanan penyaluran saat beban puncak. Hal ini penting dikarenakan pada layanan peyaluran saat beban puncak tersebut menyerap daya listrik yang besar sehingga harus mendapatkan layanan penyaluran daya yang cukup untuk semua kebutuhan beban yang ada. Data beban puncak yang akan di pakai pada penulisan ini adalah data beban puncak pada saat layanan penyaluran siang dan malam bulan Mei 2023. Data tabel diatas kegunaannya dalam perhitungan ini adalah sebagai berikut :

1. Tegangan Kirim untuk mengetahui seberapa besar tegangan yang di kirim dari sumber (PLN) ke suatu penyulang dan akan dilihat efisiensi penyaluran seberapa drop tegangan ujung pada suatu penyulang tersebut.
2. Pembebanan pada tabel 2 dilihat dari periode rata rata beban puncak perhari dalam satu bulan dari suatu penyulang. Data beban menunjukkan besarnya pemakaian atau kebutuhan yang dilayani oleh sebuah penyulang.
3. Arus pada tabel diatas menunjukkan saat beban puncak terjadi, besarnya nilai arus menyesuaikan dengan kebutuhan yang akan dibebankan dan untuk mengetahui seberapa efisiensinya penyaluran dalam perhitungan drop tegangan. Dalam perhitungan ini akan dibagi dua seksi yaitu pada saat beban puncak siang dan beban puncak malam.

Tabel 3 Jenis Penghantar yang digunakan Penyulang Yudistira

No	Jenis Penghantar	Panjang Penghantar (m)
1	AAAC 150 mm ²	33.209
2	AAAC 70 mm ²	3.664
3	AAACS 150 mm ²	17.138
4	NA2XSEYBY 240 mm ²	259
5	AAAC 35 mm ²	3.455

Panjang saluran Penyulang Yudistira adalah 73.917 KMS (kilometer-sirkuit). Terdapat sebanyak 46 buah gardu distribusi di Penyulang Yudistira. Dengan mayoritas pemakaian pelanggan rumah tangga. Jenis penghantar yang dominan digunakan pada Penyulang Yudistira adalah AAAC (All Aluminium Alloys Conductor) 150 mm² dan NA2XSEYBY / SKTM 240 mm².



Gambar 1 Single Line Diagram Penyulang Yudistira

Dalam menghitung besarnya susut daya pada jaringan menengah juga dibutuhkan resistansi dan reaktansi dari saluran tersebut. Dibawah ini merupakan tabel untuk nilai resistansi maupun reaktansi dari penghantar yang digunakan berdasarkan SPLN dan IEC. Kolom pada tabel yang di Bold warna kuning

merupakan impedansi pada pemakaian kabel di penyulang yudistira dan dewi kunti.

Tabel 4 Impedansi Kawat Penghantar AAAC 20 kV (SPLN 64 Tahun 1985)

Luas Penampang mm ²	Jari-jari mm ²	Urat	GMR mm ²	Impedansi urutan positif (Ω/km)	Impedansi urutan Nol (Ω/km)
16	2,2563	7	1,6380	1,8382 + j 0,4035	1,9862 + j 1,6910
25	2,8203	7	2,0475	1,1755 + j 0,3895	1,3245 + j 1,6770
35	3,3371	7	2,4227	0,8403 + j 0,3791	0,9883 + j 1,6666
50	3,9886	7	2,8957	0,5882 + j 0,3677	0,7362 + j 1,6552
70	4,7193	7	3,4262	0,4202 + j 0,3572	0,5682 + j 1,6447
95	5,4979	19	4,1674	0,3096 + j 0,3464	0,4576 + j 1,6339
120	6,1791	19	4,6837	0,2451 + j 0,3375	0,3931 + j 1,6250
150	6,9084	19	5,2365	0,1961 + j 0,3305	0,3441 + j 1,6180
185	7,6722	19	5,8155	0,1590 + j 0,3239	0,3070 + j 1,6114
240	8,7386	19	6,6238	0,1225 + j 0,3157	0,2705 + j 1,6032

Tabel 5 Data Tahanan, induktansi dan kapasitansi kabel isolasi XLPE : N2XSEKBY / NA2XSEKBY tegangan 12/20 kV (IEC.502).

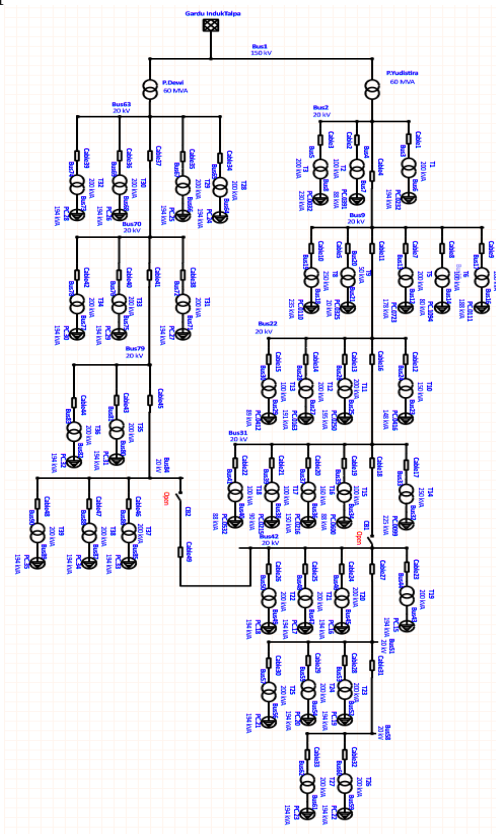
Penghantar	Luas penampang mm ²	CU / AI	Tahanan maks pada DC temp 20°C	Tahanan pada AC temp 90°C	Saat operasi		Maks kapasitansi arus temp 30°C	
			Ohm/km	Ohm/km	Induktansi mH/km	Kapasitansi mF/km	Dalam tanah Amp	Di udara Amp
70		CU	0,2680	0,3420	0,467	0,162	236	257
		AI	0,4430	0,5680	0,467	0,162	179	204
150		CU	0,1240	0,1590	0,414	0,213	362	410
		AI	0,2060	0,2650	0,414	0,213	264	313
240		CU	0,0754	0,0980	0,382	0,263	474	553
		AI	0,1250	0,1620	0,382	0,273	358	425

C. Simulasi Manuver Jaringan

Kegiatan dan syarat-syarat melakukan kegiatan Manuver telah disampaikan pada (Hal 18), dengan pengamatan hasil dilapangan dan pengumpulan data diatas penulis dapat mengetahui berapa besar drop tegangan pada penyulang Yudistira. Maka dari itu untuk meminimalisir terjadinya drop tegangan pada tegangan ujung penyulang Yudistira salah satu cara atau upayanya adalah dengan cara Memanuver jaringan baik secara permanen maupun bersifat hanya sementara.

Manuver pada beban merupakan tindakan yang akan dilakukan untuk meminimalisir dan agar efisiensi dalam penyaluran tegangan pada penyulang Yudistira. Penyulang Dewi kunti digunakan sebagai pelimpahan beban dari penyulang yudistira karna ujung dari penyulang dewi berdekatan dengan penyulang yudistira dan dalam perhitungan maupun syarat ketentuan manuver penyulang dewi kunti mampu menerima pelimpahan beban yang akan dilakukan.

Dibawah ini akan di lakukan Manuver pembebanan menggunakan aplikasi software ETAP 19.0 sebagai simulasi terhadap Manuver beban :



Gambar 2 Simulasi Manuver Jaringan

IV. PERHITUNGAN DAN ANALISA

4.2 Perhitungan Manual dan Simulasi ETAP

Perhitungan drop tegangan pada saluran ditentukan dengan menggunakan persamaan rumus 2.1 dan 2.2. Nilai arus untuk perhitungan manual dapat di lihat pada Tabel 4 dan pada perhitungan simulasi ETAP nilai arus, tegangan di ambil sesuai dengan arus dan tegangan yang keluar pada simulasi dikarenakan untuk menyesuaikan keadaan waktu perhitungan manual dan simulasi pada satu waktu.

4.2.1 Perhitungan Manual

Perhitungan drop tegangan menggunakan data arus sesuai kondisi masing-masing beban puncak.

A. Drop tegangan pada beban puncak siang

1. SUTM AAAC 150 mm²

$$V_r = \sqrt{3} \times \rho \times \frac{L}{A} \times I \times \cos \phi$$

$$V_r = 1,732 \times 0,0000000265 \times \frac{33.209}{0,000150} \times 137 \times 0,85$$

$$V_r = 1,732 \times 5,866 \times 137 \times 0,85$$

$$V_r = 1.183,121 \text{ Volt}$$

Besar tegangan akhir :

$$V_r = 20.000 - 1.183,121$$

$$= 18.816,879 \text{ Volt}$$

Presentase rugi tegangan :

$$\Delta v \% = \frac{\text{Rugi tegangan}}{\text{Tegangan yang dikirim}} \times 100\%$$

$$\Delta v \% = \frac{1.183,121}{20.000} \times 100\% = 5,9\%$$

2. SUTM AAACS 150 mm²

$$V_r = \sqrt{3} \times \rho \times \frac{L}{A} \times I \times \cos \phi$$

$$V_r = 1,732 \times 0,0000000265 \times \frac{17.138}{0,000150} \times 137 \times 0,85$$

$$V_r = 1,732 \times 3,027 \times 137 \times 0,85$$

$$= 610,519 \text{ Volt}$$

Besar tegangan akhir :

$$V_r = 20.000 - 610,519$$

$$= 19.389,481 \text{ Volt}$$

Presentase rugi tegangan :

$$\Delta v \% = \frac{\text{Rugi tegangan}}{\text{Tegangan yang dikirim}} \times 100\%$$

$$\Delta v \% = \frac{610,519}{20.000} \times 100\% = 3\%$$

3. SUTM AAAC 70 mm²

$$V_r = \sqrt{3} \times \rho \times \frac{L}{A} \times I \times \cos \phi$$

$$V_r = 1,732 \times 0,0000000265 \times \frac{3.664}{0,000070} \times 137 \times 0,85$$

$$V_r = 1,732 \times 1,387 \times 137 \times 0,85$$

$$= 279,745 \text{ Volt}$$

Besar tegangan akhir :

$$V_r = 20.000 - 279,745$$

$$= 19.720,255 \text{ Volt}$$

Presentase rugi tegangan :

$$\Delta v \% = \frac{\text{Rugi tegangan}}{\text{Tegangan yang dikirim}} \times 100\%$$

$$\Delta v \% = \frac{279,745}{20.000} \times 100\% = 1,3\%$$

4. SKTM AAAC 240 mm²

$$V_r = \sqrt{3} \times \rho \times \frac{L}{A} \times I \times \cos \phi$$

$$V_r = 1,732 \times 0,0000000265 \times \frac{259}{0,000240} \times 137 \times 0,85$$

$$V_r = 1,732 \times 0,028 \times 137 \times 0,85$$

$$= 5,647 \text{ Volt}$$

Besar tegangan akhir :

$$V_r = 20.000 - 5,647$$

$$= 19.994,353 \text{ Volt}$$

Presentase rugi tegangan :

$$\Delta v \% = \frac{\text{Rugi tegangan}}{\text{Tegangan yang dikirim}} \times 100\%$$

$$\Delta v \% = \frac{5,647}{20.000} \times 100\% = 0,28\%$$

5. SUTM AAAC 35 mm²

$$V_r = \sqrt{3} \times \rho \times \frac{L}{A} \times I \times \cos \phi$$

$$V_r = 1,732 \times 0,0000000265 \times \frac{3.455}{0,000035} \times 137 \times 0,85$$

$$V_r = 1,732 \times 2,615 \times 137 \times 0,85 = 527,423 \text{ Volt}$$

Besar tegangan akhir :

$$V_r = 20.000 - 527,423 = 19.472,577 \text{ Volt}$$

Presentase rugi tegangan :

$$\Delta v \% = \frac{\text{Rugi tegangan}}{\text{Tegangan yang dikirim}} \times 100\%$$

$$\Delta v \% = \frac{527,423}{20.000} \times 100\% = 2,6\%$$

Total drop tegangan pada penyulang Yudistira WBP siang sebesar 2.606,455 volt dengan efisiensi drop tegangan sebagai berikut :

Besar tagangan akhir :

$$V_r = 20.000 - 2.606,455 = 17.393,545 \text{ Volt}$$

Efisiensi rugi tegangan :

$$\Delta v \% = \frac{2.606,455}{20.000} \times 100\% = 13,03\%$$

B. Drop tegangan pada saat beban puncak malam

1. SUTM AAAC 150 mm²

$$V_r = \sqrt{3} \times \rho \times \frac{L}{A} \times I \times \cos \phi$$

$$V_r = 1,732 \times 0,0000000265 \times \frac{33.209}{0,000150} \times 146 \times 0,85$$

$$V_r = 1,732 \times 5,866 \times 146 \times 0,85 = 1.260,845 \text{ Volt}$$

Besar tegangan akhir :

$$V_r = 20.000 - 1.260,845 = 18.739,155 \text{ Volt}$$

Presentase rugi tegangan :

$$\Delta v \% = \frac{\text{Rugi tegangan}}{\text{Tegangan yang dikirim}} \times 100\%$$

$$\Delta v \% = \frac{1.260,845}{20.000} \times 100\% = 6,3\%$$

2. SUTM AAACS 150 mm²

$$V_r = \sqrt{3} \times \rho \times \frac{L}{A} \times I \times \cos \phi$$

$$V_r = 1,732 \times 0,0000000265 \times \frac{17.138}{0,000150} \times 146 \times 0,85$$

$$V_r = 1,732 \times 3,027 \times 146 \times 0,85 = 650,627 \text{ Volt}$$

Besar tegangan akhir :

$$V_r = 20.000 - 650,627 = 19.349,373 \text{ Volt}$$

Presentase rugi tegangan :

$$\Delta v \% = \frac{\text{Rugi tegangan}}{\text{Tegangan yang dikirim}} \times 100\%$$

$$\Delta v \% = \frac{650,627}{20.000} \times 100\% = 3,2\%$$

3. SUTM AAAC 70 mm²

$$V_r = \sqrt{3} \times \rho \times \frac{L}{A} \times I \times \cos \phi$$

$$V_r = 1,732 \times 0,0000000265 \times \frac{3.664}{0,000070} \times 146 \times 0,85$$

$$V_r = 1,732 \times 1,387 \times 146 \times 0,85 = 298,123 \text{ Volt}$$

Besar tegangan akhir :

$$V_r = 20.000 - 298,123 = 19.701,877 \text{ Volt}$$

Presentase rugi tegangan :

$$\Delta v \% = \frac{\text{Rugi tegangan}}{\text{Tegangan yang dikirim}} \times 100\%$$

$$\Delta v \% = \frac{298,123}{20.000} \times 100\% = 1,4\%$$

4. SKTM AAAC 240 mm²

$$V_r = \sqrt{3} \times \rho \times \frac{L}{A} \times I \times \cos \phi$$

$$V_r = 1,732 \times 0,0000000265 \times \frac{259}{0,000240} \times 146 \times 0,85$$

$$V_r = 1,732 \times 0,028 \times 146 \times 0,85 = 6,018 \text{ Volt}$$

Besar tegangan akhir :

$$V_r = 20.000 - 6,018 = 19.993,982 \text{ Volt}$$

Presentase rugi tegangan :

$$\Delta v \% = \frac{\text{Rugi tegangan}}{\text{Tegangan yang dikirim}} \times 100\%$$

$$\Delta v \% = \frac{6,018}{20.000} \times 100\% = 0,3\%$$

5. SUTM AAAC 35 mm²

$$V_r = \sqrt{3} \times \rho \times \frac{L}{A} \times I \times \cos \phi$$

$$V_r = 1,732 \times 0,0000000265 \times \frac{3.455}{0,000035} \times 146 \times 0,85$$

$$V_r = 1,732 \times 2,615 \times 146 \times 0,85 = 562,071 \text{ Volt}$$

Besar tegangan akhir :

$$V_r = 20.000 - 562,071 = 19.437,929 \text{ Volt}$$

Presentase rugi tegangan :

$$\Delta v \% = \frac{\text{Rugi tegangan}}{\text{Tegangan yang dikirim}} \times 100\%$$

$$\Delta v \% = \frac{562,071}{20.000} \times 100\% = 2,8\%$$

Total drop tegangan pada penyulang Yudistira WBP malam sebesar 2.777,684 volt dengan efisiensi drop tegangan sebagai berikut :

Dari hasil perhitungan simulasi ETAP di atas maka dapat dilihat seberapa besar drop tegangan pada penyulang Yudistira setelah dilakukan manuver jaringan, bahwa besar rugi-rugi daya penyulang yudistira sampai ke ujung tegangannya yaitu 266,3 Kw dan 109,7 Kw penyulang Dewi Kunti. Tegangan ujung pada penyulang Yudistira menjadi 19.150 Volt dan penyulang Dewi 19.780 Volt. Dengan presentase drop tegangan sebesar 6,5% penyulang Yudistira dan 3,5% penyulang Dewi Kunti.

4.4 Perbandingan Hasil Sebelum dan Sesudah di lakukan Manuver Jaringan

Dari hasil perhitungan dan simulasi yang dilakukan diatas dapat dilihat perbandingan drop tegangan sebelum dan sesudahnya dengan data table sebagai berikut :

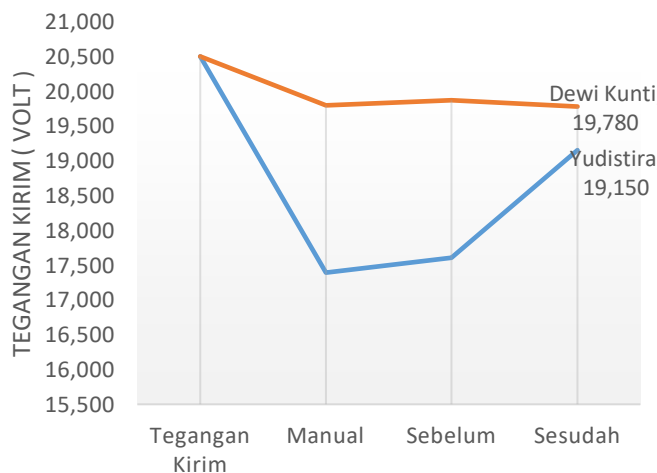
Tabel 10 Hasil Drop Tegangan Sebelum dan sesudah Manuver

No	Nama	Tegangan Kirim	Manual	Δv % Manual	ETAP Sebelum Manuver
		V_s	V_r	%	V_r
		Volt	Volt		Volt
1	P. Yudistira	20.5	17.393,545	13,03	17.610
2	P. Dewi Kunti	20.5	19.800	3,4	19.870

Lanjutan Tabel 10

No	Nama	Δv % Sebelum Manuver	ETAP Sesudah Manuver	Δv % Sesudah Manuver
		%	V_r	%
			Volt	
1	P. Yudistira	14,45	19.150	6,5
2	P. Dewi Kunti	3,07	19.780	3,5

Grafik Perbaikan Tegangan



Pada table di atas dapat dilihat tegangan kirim penyulang yudistira sebesar 20.500 Volt dengan tegangan ujungnya sebesar 17.393,545 Volt dari perhitungan manual dan presentase dropnya sebesar 13,03%. Dalam kondisi simulasi ETAP sebelum manuver didapatkan hasil tegangan ujung penyulang yudistira sebesar 17.610 Volt dengan presentase dropnya sebesar 14,45% dan pada saat sesudah perbaikan dengan simulasi ETAP tegangan ujung pada penyulang

yudistira yaitu 19.150 Volt dengan presentase dropnya sebesar 6,5%. Dengan perbaikan ini maka penyulang yudistira masuk dalam kategori aman karna sudah sesuai standar SPLN T6.001:2013.

Pada table di atas dapat dilihat tegangan kirim penyulang dewi kunti sebesar 20.500 Volt dengan tegangan ujungnya sebesar 19.800 Volt dari perhitungan manual dan presentase dropnya sebesar 3,4%. Dalam kondisi simulasi ETAP sebelum manuver didapatkan hasil tegangan ujung penyulang dewi kunti sebesar 19.870 Volt dengan presentase dropnya sebesar 3,07% dan pada saat sesudah pelimpahan beban yang dilakukan ke penyulang dewi kunti dengan simulasi ETAP tegangan ujungnya sebesar 19.780 Volt dengan presentase dropnya sebesar 3,5%.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari perhitungan dan analisa dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Sebelum dilakukan manuver penyulang yudistira didapat hasil tegangan ujung dari perhitungan manual sebesar 17.393,545 Volt dengan presentase dropnya 13,03%. Pada Simulasi ETAP penyulang yudistira tegangan ujungnya sebesar 17.610 Volt dengan presentase dropnya 14,45%.
2. Sebelum dilakukan manuver penyulang dewi kunti didapat hasil tegangan ujung dari perhitungan manual sebesar 19.800 Volt dengan presentase dropnya 3,4%. Pada Simulasi ETAP penyulang dewi kunti tegangan ujungnya sebesar 19.870 Volt dengan presentase dropnya 3,07%.
3. Sesudah dilakukannya manuver pada penyulang yudistira maka besar tegangan ujungnya adalah 19.150 Volt dengan presentase dropnya 6,5% dan pada penyulang dewi kunti besar tegangan ujungnya adalah 19.780 Volt dengan presentase dropnya 3,5%.

Maka setelah dilakukannya manuver pembebanan dari hasil di atas telah menunjukkan bahwa drop tegangan di setiap penyulang baik yang melimpahkan beban dan menerima pelimpahan beban pada kedua tegangan ujungnya dalam kategori aman dibawah $\pm 10\%$ sesuai peraturan SPLN T6.001: 2013.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] SPLN (Standar Perusahaan Umum Listrik Negara) T6.001 : 2013. "*Tegangan Tegangan Standar*".
- [2] PT. PLN (Persero) ULP sukarni. "*Data-data Penyulang*".
- [3] PT,PLN (Persero) Gardu Induk. "*Data-data Gardu dan Tegangan kirim*". Talang Kelapa, Palembang.
- [4] SPLN 64 : 1985. "*Impedansi Kawat Penghantar*".
- [5] QA Hanifatulah. (2018). "*Evaluasi Susut Daya Penyulang Cendana*". Politeknik Sriwijaya : Palembang.

- [6] Erhaneli. (2015). "*Evaluasi Kandalan Sistem Distribusi Tenaga Listrik*": Padang.
- [7] Holong Modal. (2012). "*Tegangan Jatuh (Drop Tegangan)*".
- [8] Ardi Meisandi.(2017). "*Analisa Keandalan Sistem Jaringan Suplai Asian Games 2018 dengan Penambahan GH baru dikomplek Gor Jakabaring*". Skripsi S1 Teknik Elektro Universitas Tridinanti.
- [9] Stevenson, Jr. William D. 1984. Analisa Sistem Tenaga Listrik. Penerbit : Erlangga. Jakarta.
- [10] Sinurta pardamean, dkk. 2008. "*Analisa Karakteristik Sistem Tenaga Listrik Saat Manuver Dengan Simulasi Electrical Transient Analysis Program (ETAP)*", Jurnal Fakultas Teknik Elektro Institut Teknologi Medan.